

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Tugas Pekan 7”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dengan judul “*Program Registrasi Akun Menggunakan Bahasa Pemrograman Java*” tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Praktikum Pemrograman pada Pekan 7, yang bertujuan untuk melatih pemahaman mahasiswa dalam menerapkan konsep dasar Java seperti class dan object, method, logika percabangan, serta manipulasi string.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam memahami materi pemrograman Java.

Padang, 16 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Deskripsi Program	3
2.2 Flowchart Dan Psudocode	4
2.3 Kode Program Dan Output	6
2.4 Analisis	10
BAB III KESIMPULAN	14
3.1 Ringkasan	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman berorientasi objek (OOP) merupakan salah satu konsep fundamental dalam pengembangan perangkat lunak modern. Java sebagai bahasa pemrograman yang mendukung OOP secara penuh, banyak digunakan dalam pembuatan aplikasi desktop, mobile, dan web. Untuk memahami OOP dengan baik, mahasiswa perlu mempraktikkan pembuatan class, object, method, hingga penerapan logika dan manipulasi data.

Pada tugas praktikum pekan ke-7 ini, mahasiswa diminta membuat sebuah program registrasi akun sederhana. Program ini mensimulasikan proses pendaftaran pengguna dengan menerapkan validasi data menggunakan helper method serta menampilkan hasil proses manipulasi string. Studi kasus ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proses registrasi dilakukan dalam sebuah sistem komputer.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan praktikum ini adalah:

1. Mengimplementasikan konsep **class** dan **object** dalam Java.
2. Menerapkan **setter**, **getter**, dan **helper method** untuk validasi data.
3. Menggunakan **Scanner** untuk mengambil input dari pengguna.
4. Menerapkan **logika percabangan (if-else)** dalam proses validasi data.
5. Melatih penggunaan **manipulasi string** seperti `toLowerCase()`, `toUpperCase()`, `length()`, dan `concat()`.
6. Membangun pemahaman tentang bagaimana sistem registrasi sederhana bekerja.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan program ini antara lain:

1. Mahasiswa memahami cara membuat class data yang berisi atribut dan method.
2. Mahasiswa mampu membuat method validasi untuk mengecek format password, email, dan PIN.
3. Mahasiswa dapat memahami perbedaan perlakuan antara tipe data **int** dan **String** dalam Java.
4. Mahasiswa terlatih membuat program yang interaktif menggunakan input dari pengguna.
5. Mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi string untuk berbagai kebutuhan.
6. Mahasiswa memahami alur proses registrasi secara sistematis.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Program

Program ini adalah aplikasi Java sederhana yang mensimulasikan proses registrasi akun pengguna. Program terdiri dari dua class:

1. **Akun.java** → class data yang menyimpan:

- username (String)
- password (String)
- email (String)
- pin (int)

Class ini juga memiliki method validasi seperti `isPasswordValid()`, `isEmailValid()`, dan `isPinValid()`.

2. **tugasAlproPekan7_2511533012.java** → class utama yang berisi:

- proses input menggunakan Scanner
- pemanggilan setter untuk mengisi setiap data ke object Akun
- pengecekan validasi menggunakan helper method dalam class Akun
- menampilkan hasil registrasi (berhasil atau gagal)

Program akan gagal jika:

- Username kosong atau kurang dari 4 karakter
- Password kurang dari 8 karakter
- Email tidak mengandung '@' dan '.'
- PIN tidak tepat 6 digit

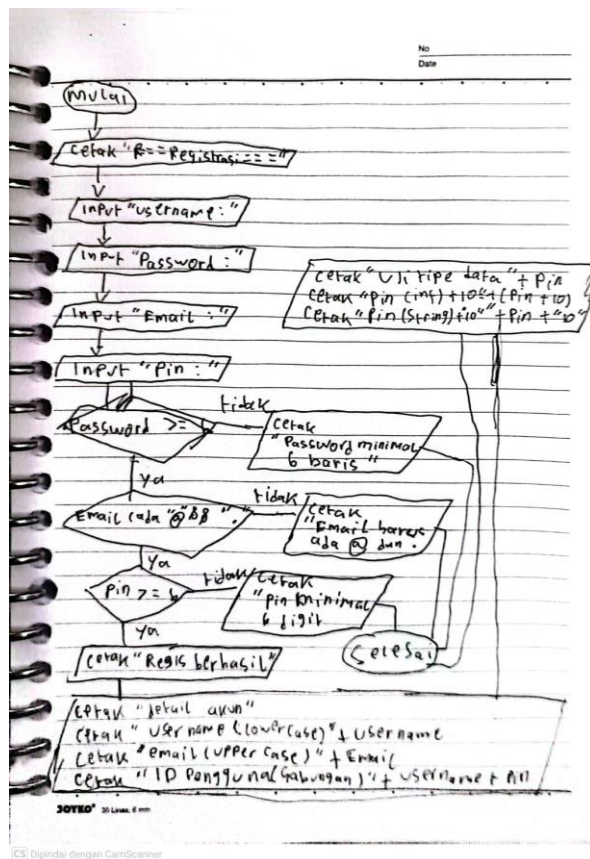
Jika seluruh validasi berhasil, program menampilkan detail akun, termasuk:

- Username dalam format lowercase
- Email dalam format uppercase
- ID pengguna berupa gabungan username + PIN
- Demonstrasi hasil operasi pada PIN dalam dua tipe data (int dan String)

Program ini dibuat sebagai latihan untuk memahami struktur dasar pemrograman Java, penerapan class dan object, serta pengolahan data dengan logika percabangan.

2.2 Flowchart Dan Psudocode

Flowchart (maaf jelek bang)



Psudocode

Soal :

Buatlah program untuk mensimulasikan proses registrasi akun baru. Program harus dapat mengambil input pengguna, menyimpannya dalam sebuah *object*, dan melakukan validasi data berdasarkan aturan yang ditentukan sebelum menampilkan hasilnya.

Deklarasi :

akun : Akun
username : String
password : String
email : String
pin : int

Algoritma :

```
MULAI
CETAK "===== REGISTRASI AKUN ====="

    INPUT username
    INPUT password
    INPUT email
    INPUT pin

    SET akun.username = username
    SET akun.password = password
    SET akun.email = email
    SET akun.pin = pin

    IF length(password) <= 6 THEN
        CETAK "Registrasi gagal: Password minimal 6 karakter"
        SELESAI
    ENDIF
```



```

IF NOT (email contains '@' AND email contains '.') THEN
    CETAK "Registrasi gagal: Email tidak valid"
    SELESAI
ENDIF

CONVERT pin TO pinString
IF length(pinString) ≠ 6 THEN

    CETAK "Registrasi gagal: PIN harus 6 digit"
    SELESAI
ENDIF

CETAK "Akun untuk \" + akun.getUsername() + "\" berhasil di buat"
TAMPILKAN username lowercase
TAMPILKAN email uppercase
TAMPILKAN gabungan username + pin
TAMPILKAN perbedaan tipe data pada PIN
SELESAI

```

2.3 Kode Program Dan Output

Syntax Akun.java

```

package Pekan7_2511533012;

public class Akun {
    private String username;
    private String password;
    private String email;
    private int pin;

    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    }
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    }
    public void setEmail(String email) {

```

```

        this.email = email;
    }
    public void setpin(int pin) {
        this.pin = pin;
    }

    public String getUsername() {
        return username;
    }
    public String getpassword() {
        return password;
    }
    public String getemail() {
        return email;
    }
    public int getpin() {
        return pin;
    }

    public boolean ispasswordvalid() {
        return password.length() >= 6;
    }
    public boolean isemailvalid() {
        return email.contains("@") && email.contains(".");
    }
    public boolean ispinvalid() {
        return String.valueOf(pin).length() >= 6;
    }
}

```

Syntax tugasAlproPekan7_2511533012.java

```

package Pekan7_2511533012;

import java.util.Scanner;

public class tugasAlproPekan7_2511533012 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("=====REGISTRASI AKUN=====");
        Akun akun = new Akun();

        System.out.print("Masukkan Username : ");
        akun.setUsername(input.nextLine());

        System.out.print("Masukkan Password (Maksimal 6) : ");
        akun.setPassword(input.nextLine());

        System.out.print("Masukkan Email : ");
        akun.setEmail(input.nextLine());
    }
}

```

```

        System.out.print("Masukkan Pin (6 digit) : ");
        akun.setpin(input.nextInt());
        System.out.println();

        if(!akun.ispasswordvalid()) {
            System.out.println("\n--- REGISTRASI GAGAL ---");
            System.out.println("Password minimal 8 baris");
            return;
        }
        if (!akun.isemailvalid()) {
            System.out.println("\n--- REGISTRASI GAGAL ---");
            System.out.println("Email anda \"" + akun.getemail() +
"\n" tidak valid harus mengandung '@' dan '.'" );
            return;
        }
        if (!akun.ispinvalid()) {
            System.out.println("\n--- REGISTRASI GAGAL ---");
            System.out.println("Pin anda \"" + akun.getpin() + "\"
tidak valid harus wajib 6 digit");
            return;
        }

        System.out.println("=====REGISTRASI BERHASIL=====");
        System.out.println("Akun untuk \"" + akun.getUsername() + "\"
Berhasil dibuat. \n");

        System.out.println("=====DETAIL AKUN=====");
        System.out.println("Username (LowerCase) : " +
akun.getUsername().toLowerCase());
        System.out.println("Email (UpperCase)" + " " + " " + " " +
" : " + akun.getemail().toUpperCase());
        System.out.println("ID Pengguna (Gabungan) : " +
akun.getUsername() + akun.getpin() + "\n");

        System.out.println("=====UJI TIPE DATA (PIN Anda: "+
akun.getpin() +")=====");
        System.out.println("PIN (int) + 10" + " " + " " + " " + " " +
" " + " = " + (akun.getpin() + 10) );
        System.out.println("PIN (String) + \"10\" = " + akun.getpin()
+ "10");
    }
}

```

Output Berhasil & Gagal:

Berhasil

```
<terminated> tugasAlproPekan7_2511533012 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe
=====REGISTRASI AKUN=====
Masukkan Username : Rafikhul
Masukkan Password (Maksimal 6) : 123456
Masukkan Email : rafikhul25@gmail.com
Masukkan Pin (6 digit) : 220906

=====REGISTRASI BERHASIL=====
Akun untuk "Rafikhul" Berhasil dibuat.

=====DETAIL AKUN=====
Username (LowerCase) : rafikhul
Email (UpperCase) : RAFIKHUL25@GMAIL.COM
ID Pengguna (Gabungan) : Rafikhul220906

=====UJI TIPE DATA (PIN Anda: 220906)=====
PIN (int) + 10 = 220916
PIN (String) + "10" = 22090610
```

Gagal

```
<terminated> tugasAlproPekan7_2511533012 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe
=====REGISTRASI AKUN=====
Masukkan Username : Rafikhul
Masukkan Password (Maksimal 6) : 123
Masukkan Email : rafikhul
Masukkan Pin (6 digit) : 22090
|

--- REGISTRASI GAGAL ---
Password minimal 8 baris
```

```
<terminated> tugasAlproPekan7_2511533012 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe
=====REGISTRASI AKUN=====
Masukkan Username : rafi
Masukkan Password (Maksimal 6) : 220906
Masukkan Email : rafi
Masukkan Pin (6 digit) : 123456

--- REGISTRASI GAGAL ---
Email anda "rafi" tidak valid harus mengandung '@' dan '.'
```

```
<terminated> tugasAlproPekan7_2511533012 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-9.0.4\bin\java.exe
=====REGISTRASI AKUN=====
Masukkan Username : rafi'
Masukkan Password (Maksimal 6) : 123456
Masukkan Email : rafi@gmail.com
Masukkan Pin (6 digit) : 220

--- REGISTRASI GAGAL ---
Pin anda "220" tidak valid harus wajib 6 digit
```

2.4 Analisis

Analisis Hasil dan Teori:

Program registrasi akun ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan *object-oriented programming* (OOP). Program terdiri dari dua class, yaitu Akun sebagai class data dan class utama tugasAlproPekan7_2511533012 sebagai pengontrol alur program. Secara umum, program ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari pengguna, menyimpannya dalam sebuah objek, melakukan validasi melalui method khusus, dan menampilkan hasil validasi dalam bentuk output.

1. Struktur Class

Class **Akun** berfungsi menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu username, password, email, dan PIN. Semua atribut disimpan secara privat, lalu diakses melalui setter dan getter. Class ini juga dilengkapi tiga method validasi (*ispasswordvalid*, *isemailvalid*, *isinvalid*) yang mengembalikan nilai boolean.

Class utama mengambil input dari pengguna menggunakan Scanner, mengisi nilai atribut melalui setter, lalu memanggil method validasi untuk menentukan apakah data yang dimasukkan sudah memenuhi syarat.

2. Proses Input

Program meminta pengguna memasukkan empat data utama:

1. Username
2. Password
3. Email
4. PIN (6 digit)

Input ini kemudian dimasukkan ke object akun menggunakan method setter. Program ini menangani input sederhana tanpa perulangan, sehingga jika data tidak valid, program langsung menampilkan pesan gagal dan berhenti.

3. Proses Validasi

Validasi dilakukan menggunakan tiga helper method di class Akun:

a. Validasi Password

```
public boolean ispasswordvalid() {  
    return password.length() >= 6;  
}
```

Method ini digunakan untuk memeriksa apakah panjang password memenuhi syarat minimal.

Program menghitung jumlah karakter pada variabel password menggunakan `.length()` dan mengembalikan nilai **true** jika panjangnya **6 karakter atau lebih**, serta **false** jika kurang dari itu.

b. Validasi Email

```
public boolean isemailvalid() {  
    return email.contains("@") && email.contains(".");  
}
```

Method ini mengecek apakah format email yang dimasukkan valid.

Sebuah email dianggap valid jika **mengandung karakter '@' dan titik '.'**.

Jika kedua karakter tersebut ada dalam string email, method mengembalikan nilai **true**, jika tidak maka **false**.

c. Validasi PIN

```
public boolean ispinvalid() {  
    return String.valueOf(pin).length() >= 6;  
}
```

Method ini memvalidasi panjang PIN pengguna. Karena PIN disimpan sebagai **integer**, maka PIN harus diubah dulu menjadi **String** menggunakan `String.valueOf(pin)`. Setelah itu dihitung panjang digitnya dengan `.length()`.

Method mengembalikan **true** jika PIN terdiri dari **6 digit atau lebih**, dan **false** jika kurang dari 6 digit.

4. Proses Validasi

Jika semua validasi terpenuhi, program menampilkan pesan **registrasi berhasil** dan melanjutkan ke bagian detail akun. Pada tahap ini, beberapa manipulasi string dilakukan:

- Username ditampilkan dalam huruf kecil (`toLowerCase()`)
- Email ditampilkan dalam huruf besar (`toUpperCase()`)
- ID pengguna dibentuk dari gabungan username + PIN
- Demonstrasi perbedaan operasi antara tipe data int dan String:
 - `PIN + 10` menghasilkan penjumlahan karena tipe int
 - `PIN + "10"` menghasilkan penggabungan string

Bagian ini menunjukkan bagaimana Java memperlakukan variabel berdasarkan tipe datanya.

5. Evaluasi Program

Program sudah memenuhi seluruh ketentuan dasar yang diminta oleh tugas:

- Menggunakan dua class (data dan utama)
- Menggunakan Scanner untuk input
- Mengimplementasikan method setter/getter
- Memakai logika percabangan if-else untuk validasi
- Menggunakan operasi manipulasi string
- Menampilkan output gagal dan berhasil

Namun, terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan untuk versi berikutnya:

- Validasi PIN sebaiknya menggunakan `== 6`, bukan `>= 6`
- Password idealnya memiliki syarat keamanan yang lebih kuat (huruf besar, kecil, angka)
- Program bisa ditambah perulangan agar pengguna dapat mencoba kembali jika salah.

Kesimpulan analisis

Program ini menunjukkan konsep dasar OOP dalam Java melalui penggunaan class, object, method, validasi data, dan manipulasi string. Alur program sederhana namun efektif dalam menggambarkan proses registrasi akun yang umum digunakan dalam berbagai sistem. Validasi yang dilakukan memastikan bahwa data pengguna sesuai dengan aturan, sehingga mencegah input yang tidak sesuai.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Program registrasi akun yang dibuat pada praktikum ini berhasil menerapkan konsep dasar pemrograman Java, terutama dalam penggunaan *class*, *object*, *method*, dan logika percabangan. Melalui dua class utama, yaitu **Akun** dan class driver, program mampu menerima input berupa username, password, email, dan PIN, kemudian melakukan proses validasi untuk memastikan data memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Proses validasi dilakukan menggunakan tiga helper method yang memeriksa panjang password, format email, serta panjang digit PIN. Jika salah satu data tidak valid, program memberikan pesan kesalahan yang sesuai dan proses dihentikan. Apabila seluruh data dinyatakan valid, program menampilkan hasil registrasi beserta detail akun seperti manipulasi string untuk username dan email, gabungan ID pengguna, serta demonstrasi perbedaan operasi antara tipe data integer dan string pada PIN.

Secara keseluruhan, program ini telah memenuhi semua tujuan pembelajaran, yaitu memahami penerapan OOP sederhana, penggunaan setter/getter, validasi input, manipulasi string, dan pengolahan tipe data dalam Java. Program ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana sistem registrasi pada aplikasi nyata bekerja, sehingga dapat menjadi dasar yang baik untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks di masa mendatang.